Laporan Project UTS Mata Kuliah Analisis dan Visualisasi Data "Application of Tableau in Visual Analysis Data of a US Supermarket Sales"

Dosen Pengajar:

Dr. Rimuljo Hendradi, S.Si., M.Si.

NIP 197102111997021001

Disusun Oleh:

Kelompok 5

Rizka Alya Damayanti | 187221002

Sisilia Leonita Pasaribu | 187221059

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
DAFTAR GAMBAR **2**
BAB I **3**
PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan 3
1.3 Manfaat 3
BAB II **4**
DASAR TEORI **4**
2.1 Tableau 4
2.2 Visualisasi atau Visualization 4
2.3 Dashboard 5
BAB III **6**
METODE PENGANALISAAN DAN VISUALISASI DATA **6**
3.1 Dataset 6
3.2 Langkah-Langkah Melakukan Visualisasi Data 7
BAB IV **20**
KESIMPULAN **20**
DAFTAR PUSTAKA **21**
LAMPIRAN **22**
Link Youtube 22
Link Presentasi 22
Link Visualisasi Tableau 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dataset US Supermarket..... 6
Gambar 2 Import Data.....7
Gambar 3 Best-Selling States.....8
Gambar 4 Best-Selling States and their Major Cities..... 9
Gambar 5 Basic Picture of The States with The Worst Losses..... 10
Gambar 6 Categories of Products Experiencing Losses and Gains in Texas..... 11
Gambar 7 Distribution of Product Sales and Profit in Texas..... 12
Gambar 8 Sales and Profit of Various Products..... 13
Gambar 9 Cost Profile of The Various Products..... 14
Gambar 10 Sales Different Months and Working Days..... 15
Gambar 11 Profit, Sales, and Customers in US Supermarket..... 17
Gambar 12 Visualization Dashboard.....18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, data menjadi semakin penting dan kompleks. Jumlah data yang terus meningkat membuat metode manual untuk memproses data menjadi kurang efisien dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, visualisasi data telah terbukti menjadi solusi yang efektif dalam menyajikan informasi yang penting dari data yang besar serta membantu analisis yang lebih mendalam. Visualisasi membantu menyajikan data dalam format yang mudah dipahami sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dalam konteks bisnis, khususnya penjualan online, analisis data dapat menjadi alat yang krusial untuk menyesuaikan strategi bisnis serta meningkatkan daya saing. Dengan analisis yang tepat, pengelola bisnis dapat memperoleh wawasan yang membantu dalam mengidentifikasi pola penjualan dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data tersebut. Makalah ini menggunakan perangkat lunak visualisasi Tableau untuk melakukan analisis visual terhadap data penjualan sebuah supermarket di Amerika Serikat. Hasil visualisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola dalam mengoptimalkan strategi bisnis

1.2 Tujuan

1. Menggambarkan penggunaan perangkat lunak Tableau dalam menganalisis data penjualan sebuah supermarket di Amerika Serikat.
2. Menyajikan hasil analisis visual yang dapat membantu pemahaman lebih baik tentang penjualan produk dan keuntungan di berbagai negara bagian, kota, dan kategori produk.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil visualisasi untuk mendukung strategi bisnis yang lebih efisien

1.3 Manfaat

1. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan visualisasi interaktif dari data penjualan.
2. Memberikan wawasan penerapan visualisasi data untuk analisis penjualan.
3. Memahami bagaimana penggunaan visualisasi dapat menyederhanakan data yang kompleks

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tableau

Tableau adalah perangkat lunak visualisasi data interaktif yang dapat mengolah, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk grafik dan dashboard yang mudah dipahami. Tableau memiliki antarmuka yang user-friendly dengan kemampuan drag-and-drop, yang memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi data tanpa memerlukan kemampuan pemrograman yang mendalam. Perangkat lunak ini menawarkan fleksibilitas dalam bekerja dengan berbagai jenis sumber data seperti file Excel, database SQL, dan data berbasis cloud. Tableau juga memiliki fitur interaktif seperti filter, highlight, drill-down, serta parameter, yang memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara mendalam. Visualisasi yang dihasilkan oleh Tableau dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi tren, pola, serta anomali yang tersembunyi di dalam data, sehingga mendukung analisis yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam penelitian ini, Tableau digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data penjualan supermarket di Amerika Serikat. Tableau membantu dalam menyusun visualisasi peta, diagram batang, scatter plot, serta heatmap, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja penjualan, keuntungan, serta kerugian di berbagai wilayah.

2.2 Visualisasi atau Visualization

Visualisasi data adalah proses penyajian data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, peta, dan tabel interaktif. Tujuan utama visualisasi data adalah untuk membuat informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, mengungkapkan tren yang tersembunyi, serta mendukung analisis data yang lebih mendalam. Menurut Keim et al. (2013), visualisasi data sangat efektif dalam menyampaikan informasi penting yang terkandung dalam volume data besar dan mendorong analisis yang lebih baik. Dengan visualisasi yang tepat, pengguna dapat melihat pola, hubungan, serta anomali dalam data dengan lebih jelas. Sebagai contoh, visualisasi dalam bentuk peta memungkinkan pengguna untuk memahami distribusi geografis dari penjualan, sedangkan scatter plot membantu dalam memahami hubungan antara penjualan dan keuntungan. Visualisasi data juga sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya dalam konteks Business Intelligence, karena memberikan wawasan yang lebih baik kepada manajer dan pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

2.3 Dashboard

Dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk menampilkan informasi utama dalam satu tampilan yang komprehensif. Dashboard biasanya terdiri dari berbagai grafik dan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang disusun untuk membantu pengguna memantau dan menganalisis data dengan lebih efisien. Dalam konteks Tableau, dashboard berfungsi sebagai alat untuk menyusun beberapa visualisasi terpisah menjadi satu kesatuan, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat gambaran umum dari kinerja bisnis. Dashboard yang baik harus mampu memberikan ringkasan yang jelas dari informasi yang relevan, memudahkan pengguna dalam menavigasi serta mengeksplorasi data, serta mendukung tindakan langsung berdasarkan hasil analisis visual yang ditampilkan. Dalam penelitian ini, dashboard digunakan untuk menampilkan informasi penjualan berdasarkan waktu, wilayah, kategori produk, serta memberikan gambaran tentang keuntungan dan kerugian dari produk-produk yang dijual.

BAB III

METODE PENGANALISAAN DAN VISUALISASI DATA

3.1 Dataset

US Superstore data | 23 fields 9994 rows | 100 rows

Table Details

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City1	State1	Postal Code	Region	Product ID
1	CA-2016-152156	08/11/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South	FUR-BO-10001798
2	CA-2016-152156	08/11/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South	FUR-CH-100004...
3	CA-2016-138688	12/06/2016	16/06/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West	OFF-LA-10000240
4	US-2015-108966	11/10/2015	18/10/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	South	FUR-TA-10000577
5	US-2015-108966	11/10/2015	18/10/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	South	OFF-ST-10000760
6	CA-2014-115812	09/06/2014	14/06/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	FUR-FU-10001487
7	CA-2014-115812	09/06/2014	14/06/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-AR-10002833
8	CA-2014-115812	09/06/2014	14/06/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	TEC-PH-10002275
9	CA-2014-115812	09/06/2014	14/06/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-BI-10003910
10	CA-2014-115812	09/06/2014	14/06/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	OFF-AP-10002892
11	CA-2014-115812	09/06/2014	14/06/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	FUR-TA-10001539
12	CA-2014-115812	09/06/2014	14/06/2014	Standard Class	BH-11710	Brosina Hoffman	Consumer	United States	Los Angeles	California	90032	West	TEC-PH-10002033
13	CA-2017-114412	15/04/2017	20/04/2017	Standard Class	AA-10480	Andrew Allen	Consumer	United States	Concord	North Carolina	28027	South	OFF-PA-10002365
14	CA-2016-161389	05/12/2016	10/12/2016	Standard Class	IM-15070	Irene Maddox	Consumer	United States	Seattle	Washington	98103	West	OFF-BI-10003656
15	US-2015-118983	22/11/2015	26/11/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawlan	Home Office	United States	Fort Worth	Texas	76106	Central	OFF-AP-10002311
16	US-2015-118983	22/11/2015	26/11/2015	Standard Class	HP-14815	Harold Pawlan	Home Office	United States	Fort Worth	Texas	76106	Central	OFF-BI-10000756
17	CA-2014-105893	11/11/2014	18/11/2014	Standard Class	PK-19075	Pete Kriz	Consumer	United States	Madison	Wisconsin	53711	Central	OFF-ST-10004186
18	CA-2014-167164	13/05/2014	15/05/2014	Second Class	AG-10270	Alejandro Grove	Consumer	United States	West Jordan	Utah	84084	West	OFF-ST-10000107
19	CA-2014-143336	27/08/2014	01/09/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Donatelli	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	OFF-AR-10003056
20	CA-2014-143336	27/08/2014	01/09/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Donatelli	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	TEC-PH-10001949
21	CA-2014-143336	27/08/2014	01/09/2014	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Donatelli	Consumer	United States	San Francisco	California	94109	West	OFF-BI-10002215

Gambar 1 Dataset US Supermarket

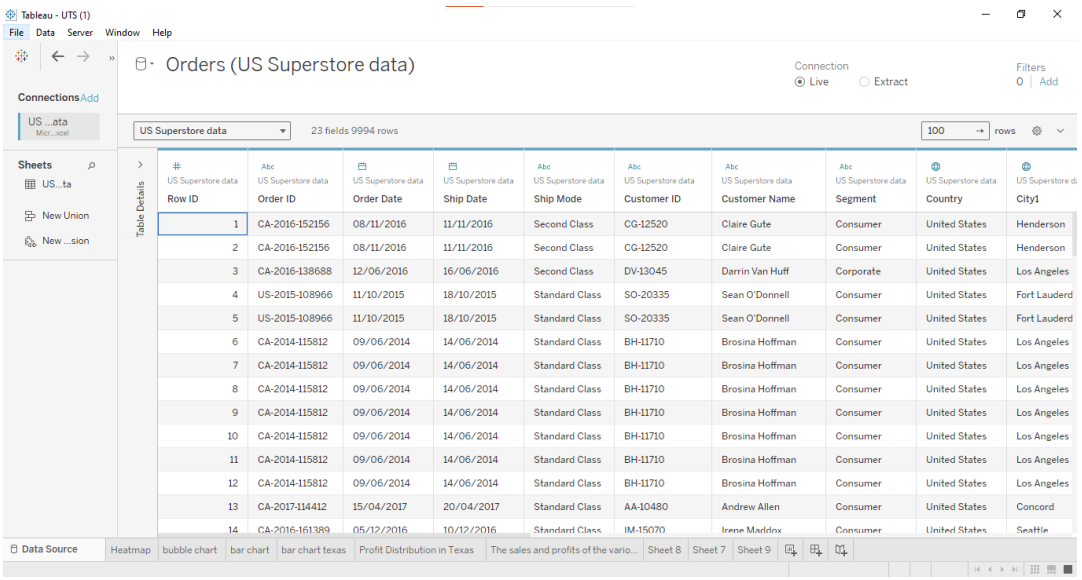
Dataset memiliki 9994 rows dan 21 columns. Dataset yang diambil melalui kaggle berjudul "Application of Tableau in Visual Analysis Data of a US Supermarket Sales" https://www.kaggle.com/datasets/juhi1994/superstore. Berikut isi dari dataset:

- **Order Date**: Tanggal pemesanan.
- **State**: Negara bagian tempat pemesanan.
- **City**: Kota pemesanan.
- **Category**: Kategori produk yang dipesan.
- **Sub-Category**: Sub kategori produk.
- **Sales**: Harga jual produk.
- **Quantity**: Jumlah produk yang terjual.
- **Profit**: Keuntungan dari produk yang dijual

3.2 Langkah-Langkah Melakukan Visualisasi Data

1. Proses import data atau memasukkan data ke dalam tableau desktop. Data diambil dari https://www.kaggle.com/datasets/juhi1994/superstore berupa csv, kemudian kita eksekusi melalui Tableau desktop.

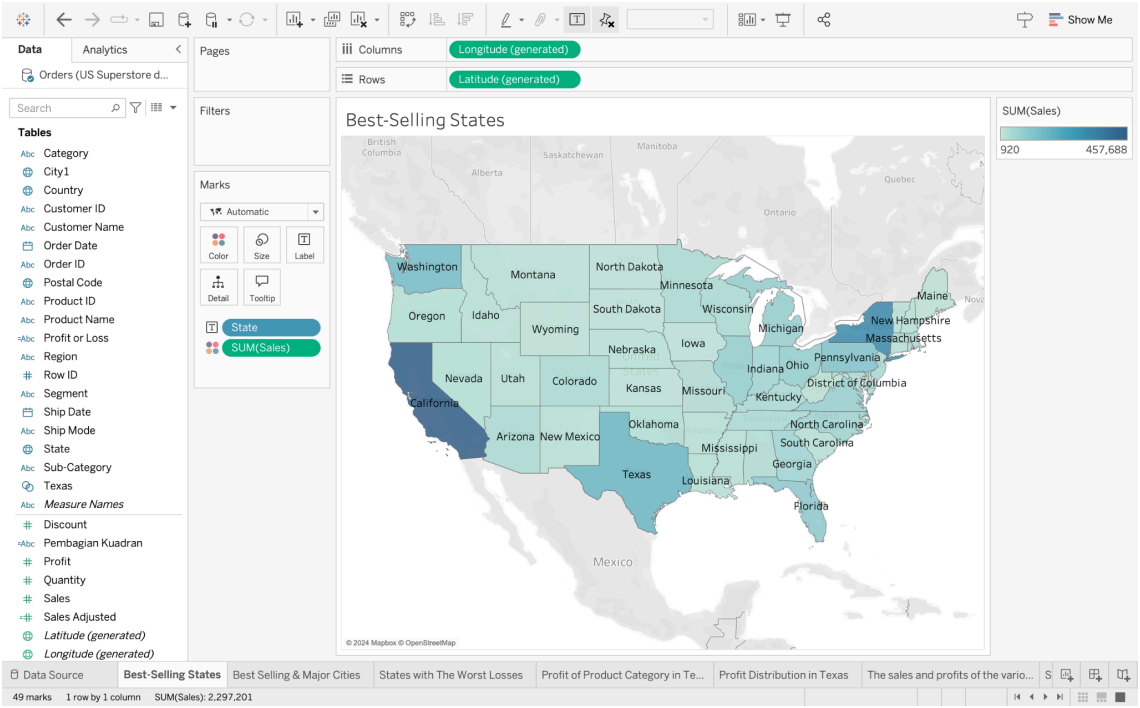
2. Melakukan koneksi datasource dan kemudian dihubungkan ke dalam platform Tableau



Gambar 2 *Import Data*

Bisa diperhatikan bahwa data yang akan digunakan sudah terhubung dengan platform Tableau public. Setelah itu data tersebut bisa disusun di dalam laman worksheet baru, kemudian akan dilakukan proses penyaringan data terkait US Supermarket yang ada di dalam data yang sudah terhubung dengan tableau tersebut.

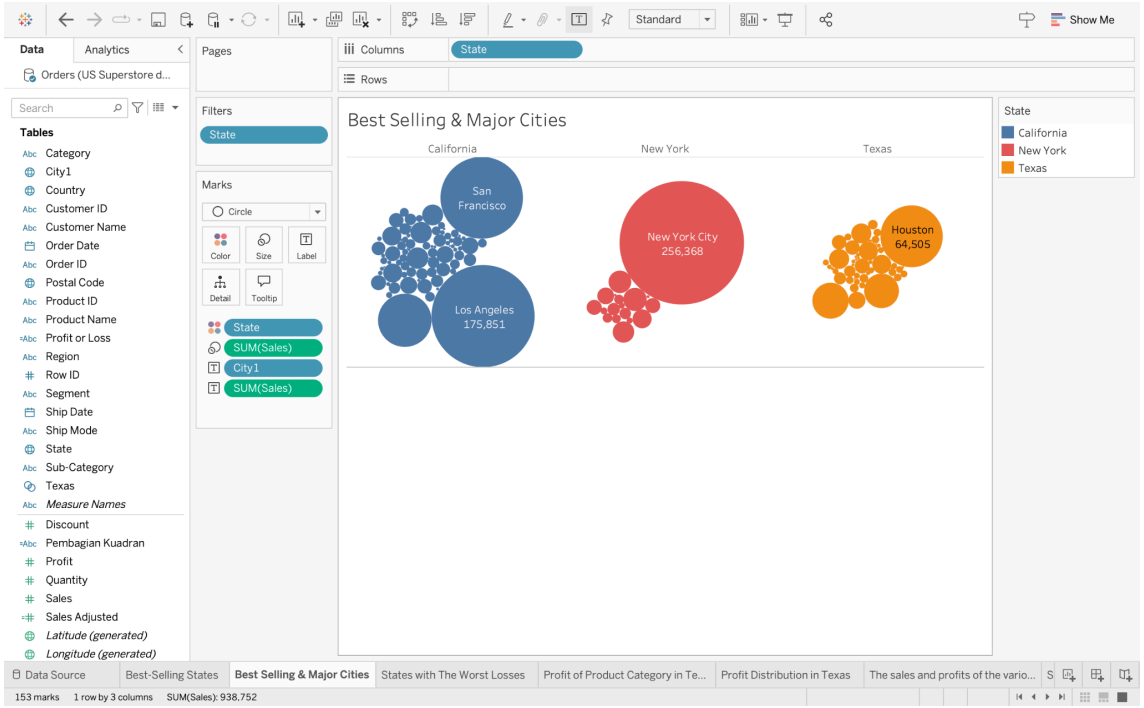
3. Visualisasi Data *Best-Selling States*



Gambar 3 *Best-Selling States*

Visualisasi heatmap pada peta ini menunjukkan distribusi penjualan berdasarkan negara bagian di Amerika Serikat, di mana semakin gelap warna suatu negara bagian, semakin tinggi penjualannya. Legenda di sebelah kanan menunjukkan rentang penjualan dari sekitar 920 hingga 457.688. Negara bagian seperti California, Texas, dan New York memiliki penjualan tertinggi, terlihat dari warna mereka yang paling gelap, sementara negara bagian seperti Montana, North Dakota, dan Wyoming memiliki penjualan yang lebih rendah, terlihat dari warna yang lebih terang. Peta ini membantu dalam mengidentifikasi negara bagian dengan kontribusi penjualan terbesar secara geografis.

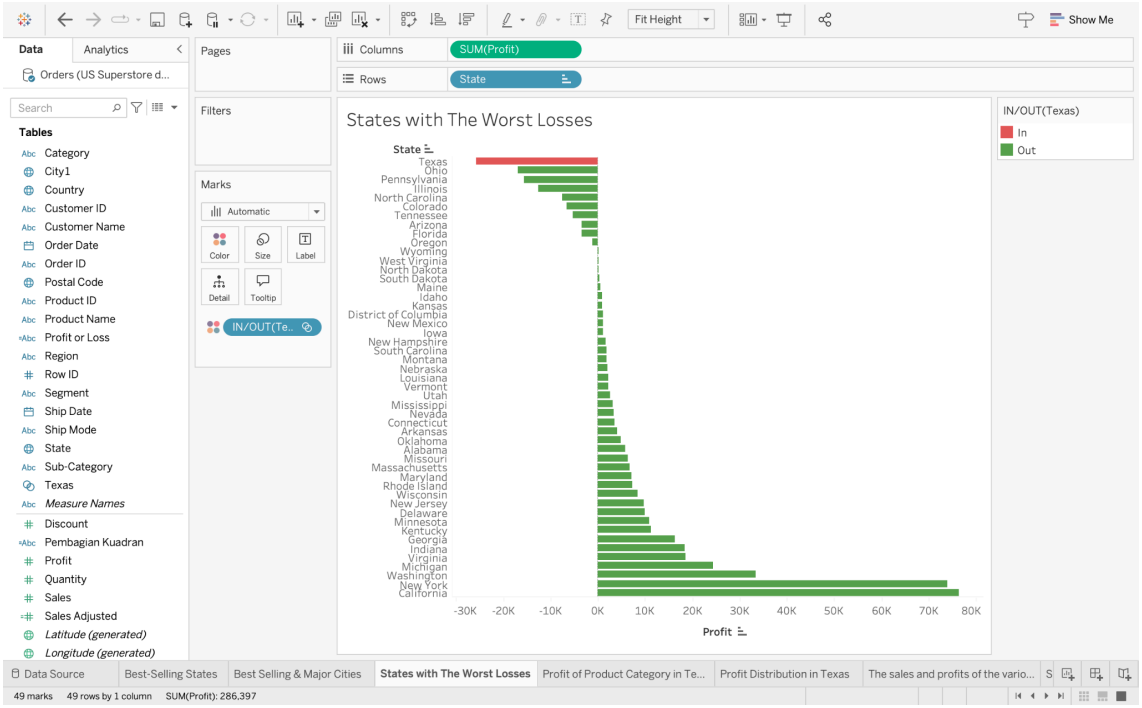
4. Visualisasi Data *Best-Selling States and their Major Cities*



Gambar 4 *Best-Selling States and their Major Cities*

Grafik packed bubbles diatas menunjukkan penjualan dari beberapa kota besar di Amerika Serikat, di mana ukuran gelembung mencerminkan volume penjualan di setiap kota semakin besar gelembung, semakin tinggi penjualannya. Di California, kota dengan penjualan tertinggi adalah Los Angeles (175.851), diikuti oleh San Francisco (112.669) dan San Diego (47.521). Di Texas, Houston (64.505) dan Dallas berada di posisi teratas. Sementara di New York, hanya New York City yang mendominasi dengan penjualan tertinggi di negara ini, yaitu sebesar 256.368. Visualisasi ini menyoroti kota-kota yang menjadi pusat penjualan utama dengan perbandingan ukuran yang mudah dipahami.

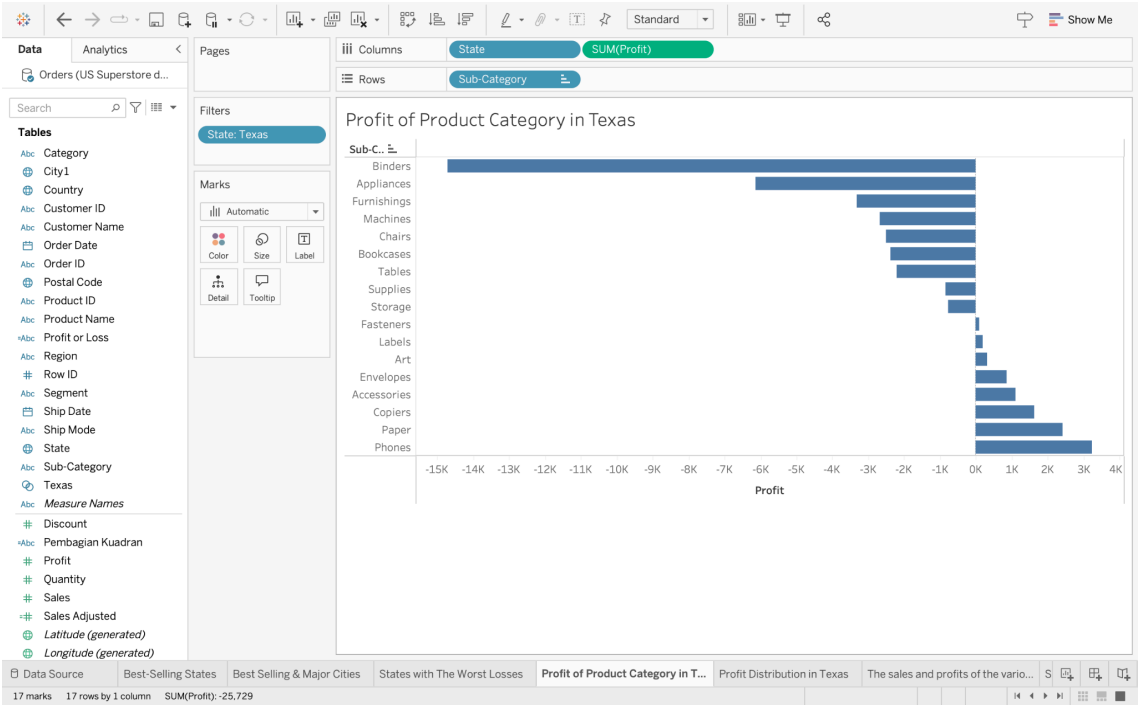
5. Visualisasi *Basic Picture of The States with The Worst Losses*



Gambar 5 *Basic Picture of The States with The Worst Losses*

Diagram ini menunjukkan perbandingan antara negara bagian di Amerika Serikat berdasarkan kerugian terbesar dalam penjualan sebuah supermarket. Diagram ini adalah jenis bar chart yang menampilkan nilai kerugian dan keuntungan, di mana Texas berada di puncak sebagai negara bagian dengan kerugian paling besar, mencapai lebih dari $20.000 dalam penjualan. Bar yang berwarna merah menunjukkan kerugian ini, dengan Texas menjadi satu-satunya negara bagian yang tampil dalam warna tersebut, menandakan kerugian yang signifikan. Negara bagian seperti Pennsylvania, Illinois, North Carolina, dan Colorado juga menunjukkan kerugian, namun nilainya lebih kecil dibandingkan Texas.

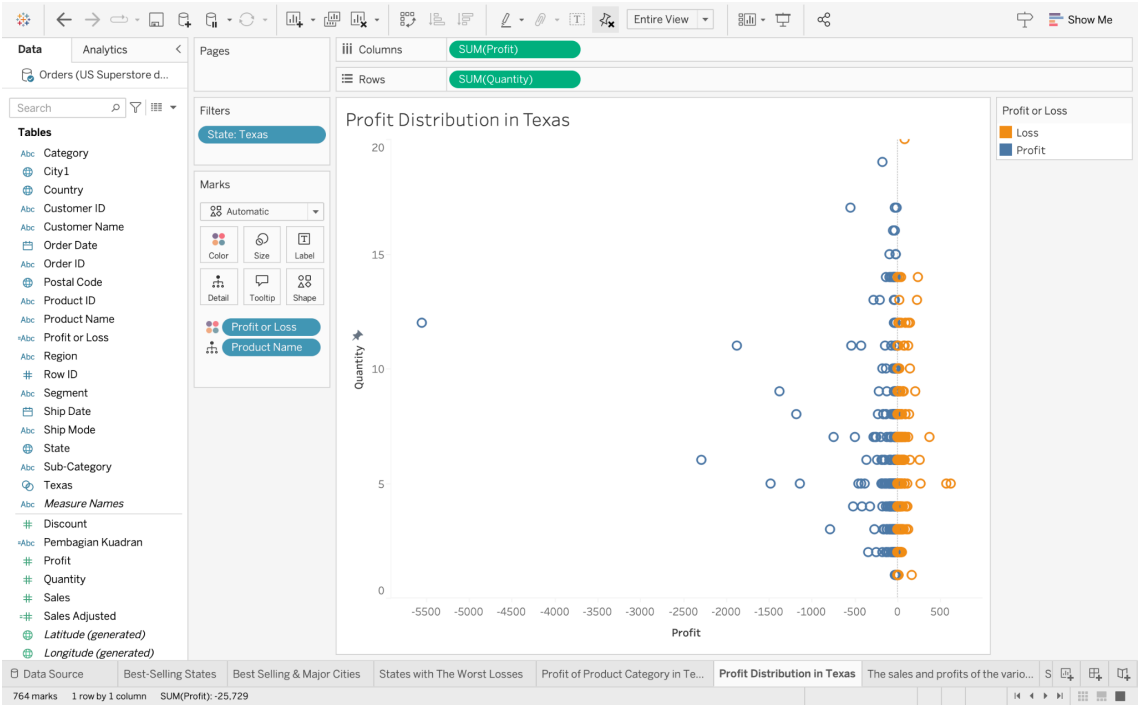
6. Visualisasi *Categories of Products Experiencing Losses and Gains in Texas*



Gambar 6 *Categories of Products Experiencing Losses and Gains in Texas*

Visualisasi ini menampilkan profit dari berbagai kategori produk di Texas, di mana Binders menjadi produk dengan kerugian terbesar, mencapai sekitar -$15.000. Produk lain seperti Appliances, Furnishings, Machines, dan Chairs juga mengalami kerugian signifikan, meskipun lebih rendah dari Binders. Beberapa kategori seperti Paper dan Phones justru menunjukkan keuntungan kecil, mendekati titik nol, yang berarti mereka lebih sedikit merugi atau bahkan sedikit menguntungkan. Diagram batang ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana performa setiap kategori produk, membantu mengidentifikasi produk yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan profitabilitas.

7. Visualisasi *Distribution of Product Sales and Profit in Texas*

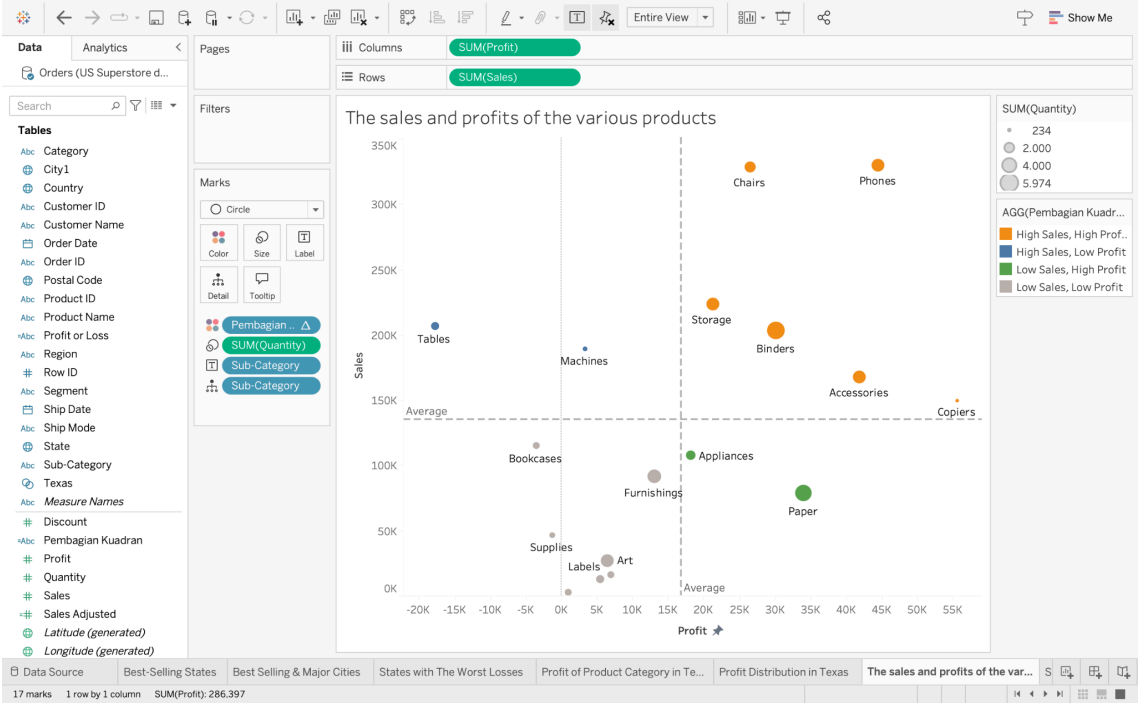


Gambar 7 *Distribution of Product Sales and Profit in Texas*

Langkah pertama dalam membuat visualisasi "Distribution of Product Sales and Profit in Texas" di Tableau adalah muat dataset "Orders" dari US Superstore dan memastikan bahwa kolom yang relevan seperti Order ID, Product Name, Quantity, Profit, dan State dipilih. Setelah data terhubung, tambahkan filter berdasarkan dimensi "State" dan pilih "Texas" sebagai lokasi untuk analisis. Kemudian, buat scatter plot dengan menyeret "SUM (Profit)" ke kolom untuk sumbu X dan "SUM (Quantity)" ke baris untuk sumbu Y, sehingga setiap titik pada grafik mewakili sebuah produk yang dijual di Texas berdasarkan jumlah penjualan dan profit yang dihasilkan.

Selanjutnya, tambahkan dimensi "Profit or Loss" ke bagian "Marks" pada "Color" untuk memisahkan titik berdasarkan keuntungan atau kerugian, di mana Tableau secara otomatis menampilkan warna orange untuk produk yang merugi dan biru untuk produk yang menguntungkan. Untuk memberikan detail lebih lanjut, seret "Product Name" ke bagian "Detail" di Marks, sehingga nama produk akan muncul ketika pengguna melakukan hover di titik tertentu pada plot. Pastikan juga untuk menambahkan label dan mengatur ukuran serta bentuk titik di Marks, sehingga visualisasi lebih mudah dibaca dan dimengerti. Akhirnya, berikan judul visualisasi dengan nama "Profit Distribution in Texas" agar mudah diidentifikasi. Maka langkah ini akan menampilkan distribusi penjualan dan keuntungan produk di Texas.

8. Visualisasi *Sales and Profit of Various Products*

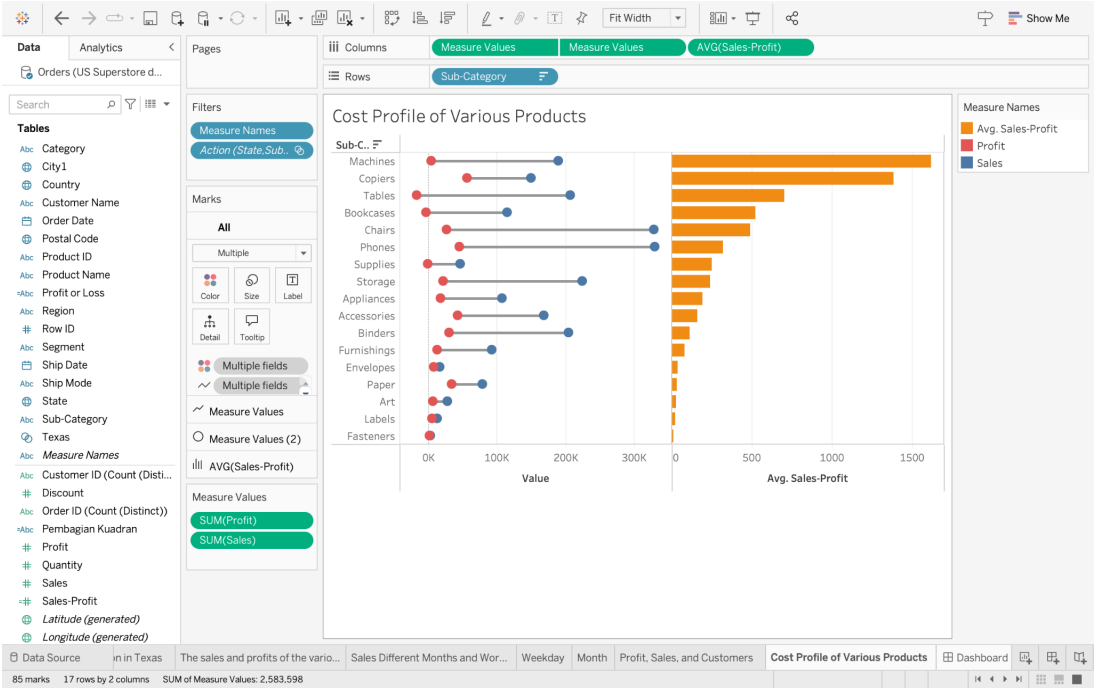


Gambar 8 *Sales and Profit of Various Products*

Visualisasi scatter plot yang menunjukkan hubungan antara penjualan dan profit untuk berbagai kategori produk di supermarket dibuat melalui beberapa langkah penting di Tableau. Pertama, data diimpor dan kemudian field SUM(Profit)ditarik ke Columns untuk menampilkan nilai profit pada sumbu X, sementara SUM(Sales) ditempatkan di Rows untuk mewakili total penjualan pada sumbu Y. Setelah itu, Sub-Category ditambahkan ke bagian Detail untuk memastikan setiap titik lingkaran mewakili sub-kategori produk yang berbeda. Chart kemudian diubah menjadi bubble chart dengan menarik SUM(Quantity) ke bagian Size, sehingga ukuran lingkaran menggambarkan volume penjualan dari setiap produk.

Untuk mempermudah analisis, kuadran ditambahkan berdasarkan pembagian profit dan penjualan, di mana setiap kuadran diberi warna berbeda melalui field Pembagian Kuadran yang ditempatkan di Color. Garis rata-rata untuk penjualan dan profit ditambahkan dengan garis putus-putus pada sumbu X dan Y, yang menunjukkan pembagian nilai rata-rata untuk setiap dimensi. Terakhir, Sub-Category ditempatkan di Label untuk menampilkan informasi nama produk langsung pada scatter plot. Visualisasi ini memberikan wawasan yang jelas tentang kategori produk dengan penjualan dan profit tertinggi, serta produk yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan profitabilitas.

9. Visualisasi *Cost Profile of The Various Products*



Gambar 9 *Cost Profile of The Various Products*

Visualisasi ini menampilkan tiga elemen utama: grafik garis dengan titik-titik merah (profit) dan biru (penjualan) di sebelah kiri, serta bar chart oranye di sebelah kanan yang menggambarkan profit rata-rata di berbagai sub-kategori produk dari dataset US Superstore. Langkah-langkah pembuatannya dimulai dengan menarik Sub-Category ke Rows untuk menampilkan daftar sub-kategori produk, dan menambahkan dua ukuran, yaitu SUM (Sales) dan SUM (Profit) ke Columns untuk menampilkan nilai penjualan dan profit. Untuk menampilkan kedua metrik ini dalam satu tampilan, dilakukan pengaturan Dual-Axis (sumbu ganda) pada SUM (Profit), lalu tipe visualisasi diubah menjadi titik, dengan warna merah untuk profit dan biru untuk penjualan.

Selanjutnya, AVG (Sales-Profit) ditambahkan sebagai bar chart di sebelah kanan, yang menampilkan rata-rata profit setiap kategori produk. Tipe visualisasi untuk bagian ini diubah menjadi bar dan diberi warna orange. Dengan kombinasi ini, visualisasi menunjukkan perbedaan antara penjualan dan profit, serta membandingkan profit rata-rata antar kategori. Dari visualisasi ini, terlihat bahwa kategori seperti Machines dan Copiers memiliki penjualan tinggi dengan profit yang cukup tinggi pula, sementara kategori seperti Phones dan Chairs menunjukkan kesenjangan besar antara penjualan yang tinggi dan profit yang jauh lebih rendah.

Sebaliknya, kategori seperti Binders dan Labels memiliki penjualan dan profit yang relatif rendah. Visualisasi ini menekankan bahwa penjualan yang tinggi tidak selalu sebanding dengan profit yang dihasilkan dalam berbagai kategori produk.

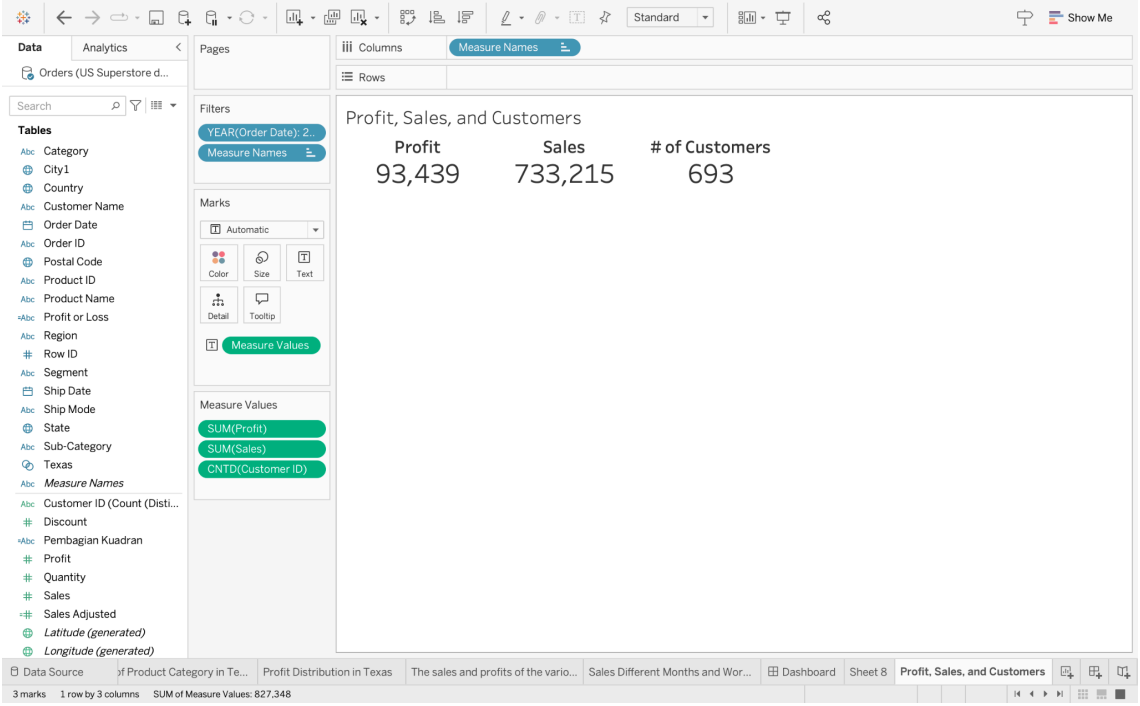
10. Visualisasi *Sales Different Months and Working Days*

Gambar 10 *Sales Different Months and Working Days*

Visualisasi ini menampilkan tiga elemen utama: heatmap, bar chart di bagian atas, dan bar chart horizontal di bagian samping, yang menggambarkan total penjualan berdasarkan bulan dan hari kerja dari dataset *US Superstore*. Langkah-langkah pembuatannya dimulai dengan menarik Order Date ke Rows dan memilih MONTH (Order Date) untuk menampilkan bulan, serta WEEKDAY (Order Date) ke Columns

untuk menampilkan hari dalam seminggu. SUM (Sales) kemudian ditambahkan ke Marks untuk menghitung total penjualan. Untuk membuat heatmap, dipilih visualisasi Square di bagian Marks, di mana warna yang lebih gelap menunjukkan penjualan yang lebih tinggi dan warna lebih terang menunjukkan penjualan yang lebih rendah. Diagram diatas menggabungkan heatmap dan bar chart untuk menampilkan rata-rata penjualan berdasarkan hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun. Bar chart di bagian atas dibuat untuk menunjukkan rata-rata aktivitas harian dengan menarik SUM(Sales) ke Rows dan menampilkan rata-rata penjualan per hari, sedangkan bar chart horizontal di sisi kanan dibuat untuk menunjukkan penjualan per bulan dengan cara serupa, tetapi dengan orientasi horizontal. Dari visualisasi ini, terlihat pola penjualan lebih tinggi.

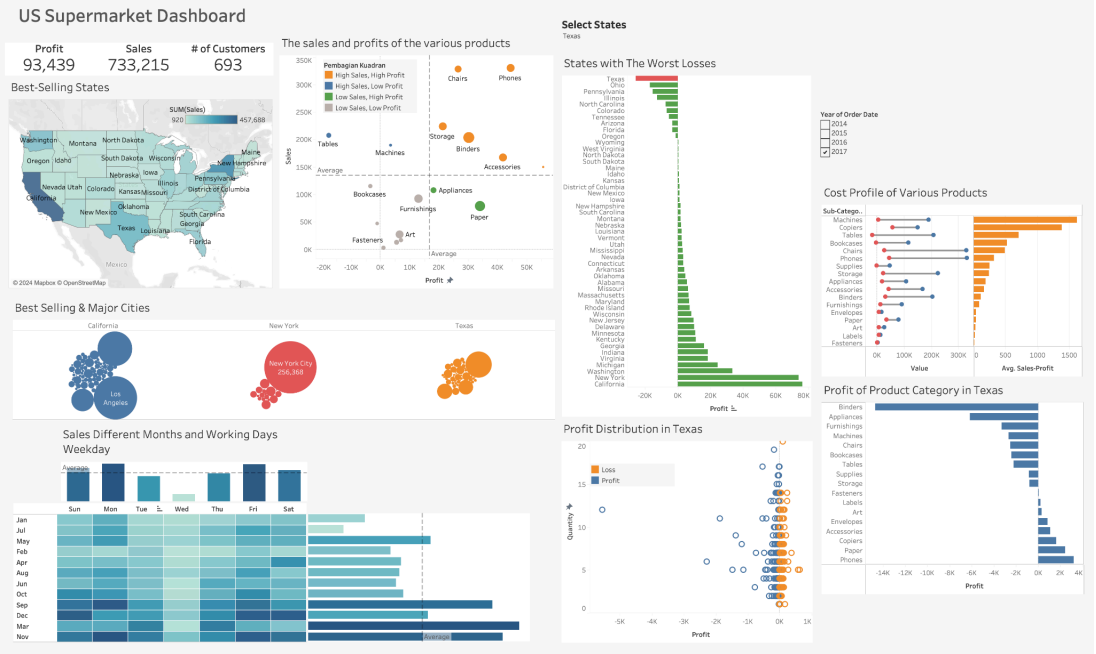
11. Visualisasi *Profit, Sales, and Customers in US Supermarket*



Gambar 11 *Profit, Sales, and Customers in US Supermarket*

Langkah mencapai visualisasi tersebut adalah dengan memasukkan order date berupa tahun ke dalam filter dengan hanya memilih tahun terakhir, yaitu 2014, sales ke dalam marks text, kemudian meletakkan profit di atas sales. Kemudian masukkan jumlah customer ke dalam measure values, dilanjutkan dengan memindahkan measure values yang sebelumnya berada di rows ke column. Dari sana terbentuk sebuah data visualisasi yang memiliki grafik angka yang berisi informasi tentang profit, penjualan, dan jumlah pelanggan di US Supermarket tersebut pada tahun 2014. Setelah itu data ini disimpan di dalam worksheet dan diberi nama *Profit, Sales, and Customers in US Supermarket*.

12. Tampilan *Dashboard* Visualisasi



Gambar 12 *Visualization Dashboard*

Dashboard ini memberikan tampilan keseluruhan performa supermarket di AS dengan berbagai metrik seperti profit, penjualan, dan jumlah pelanggan. Beberapa visualisasi yang ditampilkan mencakup:

1. Best-Selling States: Peta heatmap yang menunjukkan negara bagian dengan penjualan terbaik, di mana semakin gelap warnanya, semakin tinggi penjualannya. Negara bagian seperti California, Texas, dan New York mendominasi.
2. Best-Selling & Major Cities: Diagram packed bubbles yang menunjukkan kota-kota besar dengan penjualan tertinggi. New York City terlihat memiliki penjualan terbesar dibandingkan kota lain seperti Los Angeles dan Houston.
3. States with The Worst Losses: Grafik batang yang menunjukkan negara bagian dengan kerugian terbesar. Texas berada di posisi teratas dengan kerugian terbesar, diikuti oleh negara bagian lainnya.
4. Sales and Profits of Various Products: Scatter plot yang menampilkan distribusi penjualan dan keuntungan berdasarkan kategori produk. Produk seperti Chairs dan Machines memiliki penjualan tinggi namun profit rendah, sedangkan produk seperti Phones dan Paper menunjukkan profit yang baik dengan penjualan lebih rendah.
5. Cost Profile of The Various Products: Visualisasi ini menggarisbawahi bahwa

kategori dengan penjualan tinggi tidak selalu menghasilkan profit yang tinggi, serta menunjukkan hubungan antara kedua metrik tersebut.

6. Sales by Month and Working Days: Heatmap yang menggambarkan tren penjualan berdasarkan hari kerja dan bulan. Terlihat bahwa ada perbedaan penjualan yang signifikan di hari-hari tertentu.
7. Profit Distribution in Texas: Diagram pencar yang menggambarkan distribusi profit di Texas. Terlihat lebih banyak transaksi yang mengalami kerugian dibandingkan keuntungan.
8. Profit of Product Category in Texas: Bar chart yang menampilkan kategori produk di Texas dengan keuntungan dan kerugian. Binders mengalami kerugian terbesar, sedangkan Phones dan Paper menunjukkan keuntungan kecil.

Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa penjualan dan profit supermarket di berbagai wilayah, kategori produk, dan waktu. Angka-angka seperti profit, sales, dan jumlah pelanggan bisa disesuaikan berdasarkan tahun menggunakan filter tahun yang berada di pojok kanan atas. Selain itu, untuk visualisasi yang berfokus pada wilayah Texas, pengguna dapat memilih negara bagian lain melalui filter “Select Status” yang terletak di paling atas, memungkinkan perbandingan performa penjualan dan profit di berbagai negara bagian.

BAB IV

KESIMPULAN

Visualisasi data penjualan supermarket menggunakan Tableau memberikan banyak manfaat dalam memahami operasi bisnis secara menyeluruh. Visualisasi tersebut mencakup lima aspek utama: (1) wilayah penjualan terbaik dan kota utamanya, (2) wilayah dengan kerugian terbesar, (3) penjualan dan keuntungan produk, (4) profil biaya berbagai produk, dan (5) penjualan berdasarkan bulan dan hari kerja. Melalui analisis ini, pengelola supermarket dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang memiliki performa penjualan tinggi, seperti California, Texas, dan New York, serta wilayah dengan kerugian besar, seperti Texas pada produk *Binders*. Selain itu, produk yang paling menguntungkan, seperti *Paper*dan *Phones*, serta produk yang menyebabkan kerugian, seperti *Appliances* dan *Binders*, dapat diidentifikasi dengan jelas.

Sistem visualisasi ini memberikan wawasan penting mengenai distribusi penjualan, keuntungan, dan biaya di berbagai wilayah dan waktu, membantu manajer dalam merencanakan strategi penjualan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Namun, jurnal ini juga menyoroti keterbatasan sistem, yaitu bahwa analisis yang dilakukan masih bersifat dasar dan belum memanfaatkan model matematika atau analisis kompleks yang lebih canggih. Penulis menyarankan bahwa di masa depan, pengembangan lebih lanjut dari sistem ini diperlukan untuk menyertakan kemampuan eksplorasi data yang lebih mendalam dan analisis yang lebih kompleks untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Keim, D., Qu, H., & Ma, L. (2013). Big-data visualization. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 33(4): 20-21.

Murphy, A. S. (2015). How data visualization supports academic library assessment. *College & Research Libraries News*, 76(9): 482-486.

Li, Y. (2021). Application of Tableau in visual analysis data of a US supermarket sales. *2021 International Conference on Signal Processing and Machine Learning (CONF-SPML)*, 190-193. IEEE.

LAMPIRAN

Link Youtube

- Progress UTS

  https://youtu.be/7Xj0fU5QmHA
- Final UTS

  https://youtu.be/2qM6ooVyh2s?si=Im6aD-djrqMnAdpG

Link Presentasi

https://www.canva.com/design/DAGQ_0nMkCg/fvi0PaPhWQBNdb4TEuv42w/edit

Link Visualisasi Tableau

https://drive.google.com/file/d/1_LUqvJAqh7bRLUAH0AuGbErahMo3aYWa/view?usp=sharing